

Détection de QR-codes dans les photos : Méthodes d'évaluation

Clément GREGOIRE, Marcel PECQUEUX

5 juin 2026

1 Objectif

L'objectif de cette tâche est de définir des critères permettant d'évaluer quantitativement les performances de l'algorithme de détection de QR-codes. Les métriques choisies doivent permettre de mesurer la capacité de l'algorithme à détecter correctement les QR-codes présents dans une image tout en limitant les fausses détections.

2 Base d'évaluation

Pour chaque image, une annotation manuelle sera réalisée afin d'indiquer :

- le nombre réel de QR-codes présents
- leur position approximative sous forme de rectangles englobants (*bounding boxes*)

Cette vérité terrain (*ground truth*) servira de référence pour l'évaluation.

3 Critère 1 : Taux de détection (Recall)

Le taux de détection mesure la capacité de l'algorithme à retrouver les QR-codes réellement présents dans les images.

Il est défini par :

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

où :

- TP (*True Positive*) représente le nombre de QR-codes correctement détectés ;

- FN (*False Negative*) représente le nombre de QR-codes manqués.

Un rappel de 1 signifie que tous les QR-codes présents ont été détectés.

Cette métrique caractérise principalement la robustesse de l'algorithme face aux rotations, aux déformations de perspective ou aux variations d'éclairage.

4 Critère 2 : Précision

La précision mesure la proportion de détections réellement correctes parmi toutes les détections produites par l'algorithme.

Elle est définie par :

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

où :

- TP représente les détections correctes ;
- FP (*False Positive*) représente les faux QR-codes détectés.

Une précision élevée indique que l'algorithme ne confond pas d'autres objets de l'image avec des QR-codes.

Cette métrique permet d'évaluer la qualité de la localisation et la capacité de discrimination de l'algorithme.

5 Critère 3 : Intersection over Union (IoU)

Lorsque l'algorithme détecte un QR-code, il fournit généralement un rectangle englobant la zone détectée.

Pour mesurer la qualité de cette localisation, on utilise l'Intersection over Union (IoU) :

$$IoU = \frac{Aire_{intersection}}{Aire_{union}}$$

Cette métrique compare le rectangle détecté au rectangle de référence annoté manuellement.

Une valeur de :

- 1 correspond à une localisation parfaite ;
- 0 correspond à une absence totale de recouvrement.

Dans la littérature, une détection est souvent considérée correcte lorsque l'IoU est supérieure à 0.5.

Cette métrique permet d'évaluer la précision spatiale de la détection.